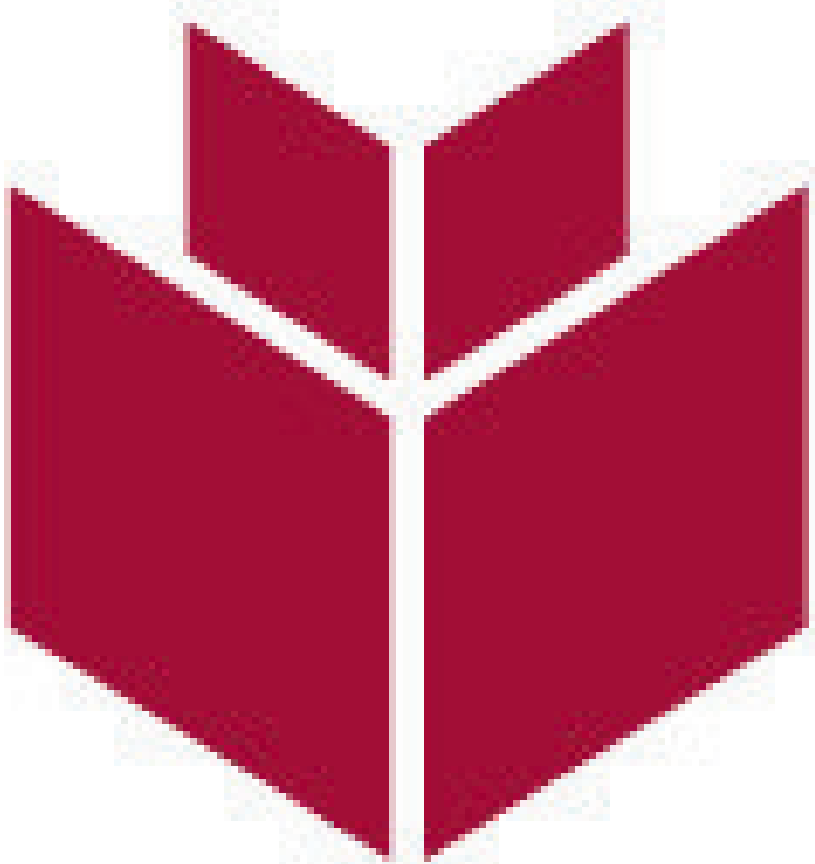




PUG - PLATAFORMA UNIVERSIDADE GRATUITA

Mateus Fernandes

mateus.fernandes@catolicasc.edu.br

Graduando do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Católica de SC



Repositório GitHub

INTRODUÇÃO

O **Programa Universidade Gratuita** amplia o acesso ao ensino superior em Santa Catarina por meio do custeio da graduação. Como contrapartida, os estudantes beneficiados devem realizar atividades junto à comunidade, exigindo controle de projetos, entidades parceiras, inscrições, presenças e carga horária cumprida.

Conforme a problemática definida na RFC, esse processo pode se tornar difícil de acompanhar quando depende de planilhas, formulários isolados e validações manuais, gerando retrabalho, inconsistência de dados e baixa rastreabilidade.

O **PUG — Plataforma Universidade Gratuita** tem como objetivo desenvolver uma solução digital integrada para centralizar a gestão da contrapartida social, conectando instituição, estudantes e entidades parceiras em um fluxo único, organizado, rastreável e mais eficiente.

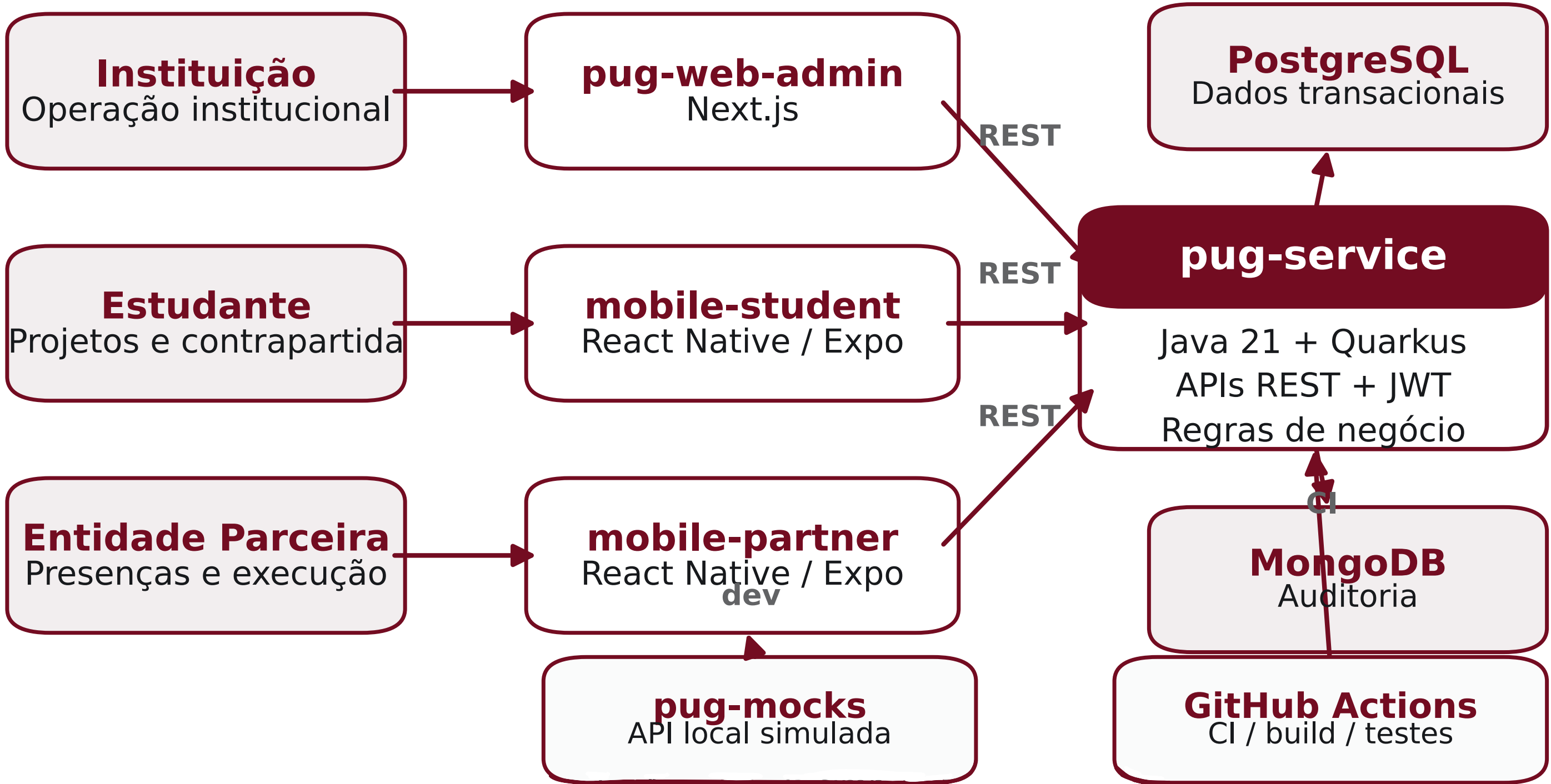
DESENVOLVIMENTO

A definição do escopo do PUG partiu da análise do Programa Universidade Gratuita e da necessidade de controlar a contrapartida social dos estudantes beneficiados. A solução foi projetada como um ecossistema integrado, conectando instituição, estudantes e entidades parceiras por meio de aplicações web e mobile que consomem um backend central.

Figura 2 – Arquitetura de alto nível do sistema

Arquitetura de Alto Nível – PUG

Clientes web/mobile consomem o backend central, com persistência transacional e auditoria.



A engenharia do projeto foi organizada por módulos. O backend utiliza Java 21/Quarkus em uma arquitetura de monólito modular, o painel administrativo utiliza Next.js, as aplicações mobile utilizam React Native/Expo, e os dados são persistidos em PostgreSQL e MongoDB. O projeto também utiliza Git/GitHub, testes automatizados, JaCoCo, documentação técnica e GitHub Actions.

Figura 4 – Pilha tecnológica do sistema.

Tech Stack por Módulo – PUG

Resumo das tecnologias e responsabilidades por camada do ecossistema.

Módulo	Tecnologias	Responsabilidade
pug-service	Java 21 · Quarkus · Maven Hibernate ORM · JWT · OpenAPI Flyway · JaCoCo	Backend central, regras de negócio, APIs REST, persistência e auditoria.
pug-web-admin	Next.js · React · TypeScript Tailwind CSS · i18n ESLint · Prettier	Painel administrativo para gestão institucional dos fluxos.
mobile-student	React Native · Expo Expo Router · TypeScript · i18n	Aplicativo do estudante para projetos e acompanhamento da contrapartida.
mobile-partner	React Native · Expo Expo Router · TypeScript · i18n	Aplicativo da entidade parceira para execução e controle de presenças.
pug-mocks	Node.js · ESM HTTP Mock API · JSON fixtures	API simulada para desenvolvimento local dos clientes.
Dados / DevOps	PostgreSQL · MongoDB · Docker Git/GitHub · GitHub Actions · GHCR	Dados transacionais, auditoria, versionamento e integração contínua.

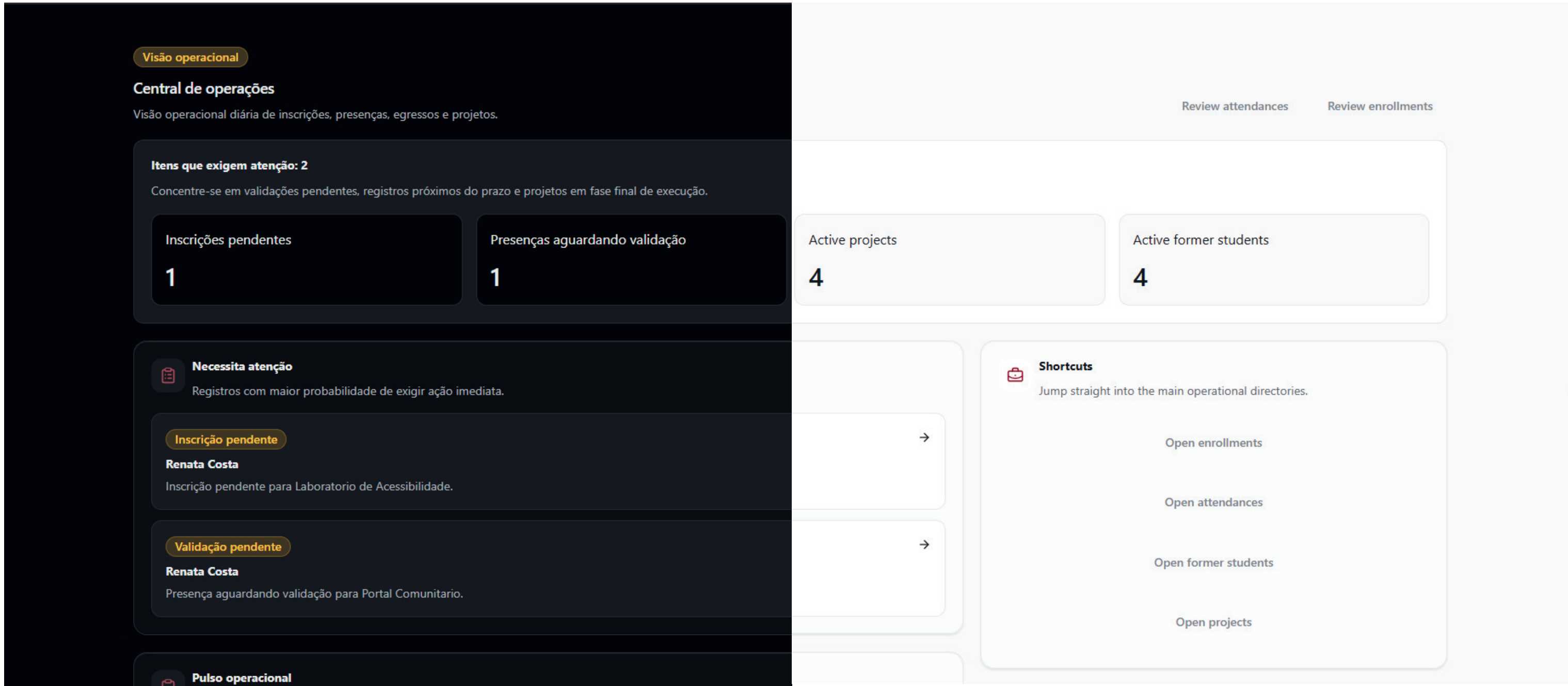
Principais decisões de engenharia:

- Backend centralizado para regras de negócio, autenticação, APIs REST e auditoria. Separação por domínios: identidade, parceiros, acadêmico, geolocalização e projetos.
- PostgreSQL para dados operacionais e MongoDB para auditoria.
- Clientes por perfil: web institucional e mobile para estudantes/parceiros.
- Qualidade: testes automatizados, JaCoCo, documentação técnica e CI com GitHub Actions.

RESULTADOS

O PUG resultou em uma plataforma digital para apoiar a gestão da contrapartida social dos estudantes beneficiados, centralizando informações de estudantes, entidades parceiras, projetos, inscrições e presenças.

Figura 1 – Tela inicial do backoffice institucional.



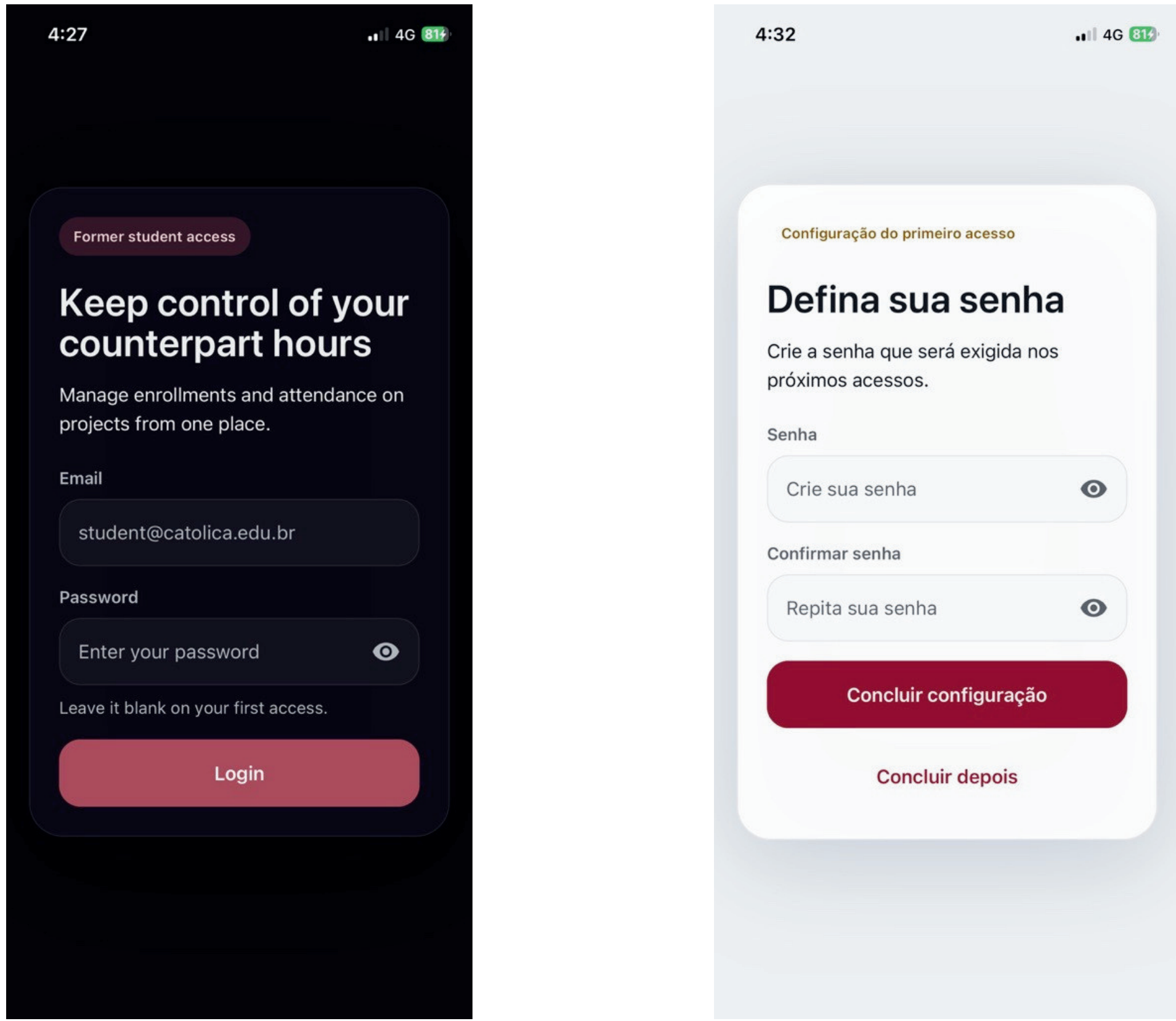
Principais entregas:

- Painel administrativo para operação institucional.
- Backend modular em Java 21/Quarkus com APIs REST.
- Persistência com PostgreSQL e auditoria com MongoDB.
- Autenticação por tokens e tratamento padronizado de erros.
- Testes automatizados, JaCoCo e integração contínua com GitHub Actions.
- Documentação técnica centralizada e versionada.

Impactos alcançados:

- Maior rastreabilidade das informações.
- Redução da dependência de controles manuais.
- Organização dos fluxos institucionais.
- Base técnica preparada para evolução futura.

Figura 3 – Telas de autenticação do aplicativo mobile para egressos em ambos temas e linguagens.



CONCLUSÕES

O objetivo geral do **PUG** foi desenvolver uma plataforma digital integrada para gerenciar a contrapartida social dos estudantes beneficiados pelo Programa Universidade Gratuita. A partir desse objetivo, foi construída uma solução capaz de centralizar informações, organizar fluxos institucionais e melhorar a rastreabilidade do processo.

Os resultados alcançados demonstram a aplicação prática de engenharia de software em um problema real, integrando backend modular, painel administrativo, persistência de dados, auditoria, testes automatizados, documentação técnica, versionamento e integração contínua.

Conclui-se que o **PUG** contribui para tornar a gestão da contrapartida social mais organizada, confiável e preparada para evolução futura, ao mesmo tempo em que consolida aprendizados técnicos relacionados à arquitetura, qualidade de código, segurança, automação e documentação de software.

REFERÊNCIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Programa Universidade Gratuita. Santa Catarina, 2026. Disponível em: <https://universidadegratuita.sc.gov.br/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

SANTA CATARINA. Lei Complementar nº 831, de 31 de julho de 2023. Institui o Programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 2023. Disponível em: <https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/22071>. Acesso em: 22 jun. 2026.

QUARKUS. Quarkus Guides: Supersonic Subatomic Java. Red Hat, 2026. Disponível em: <https://quarkus.io/guides/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

VERCEL. Next.js Documentation. Vercel, 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 22 jun. 2026.

GITHUB. GitHub Actions Documentation. GitHub Docs, 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/en/actions>. Acesso em: 22 jun. 2026.

EXPO. Expo Documentation. Expo, 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 22 jun. 2026.